

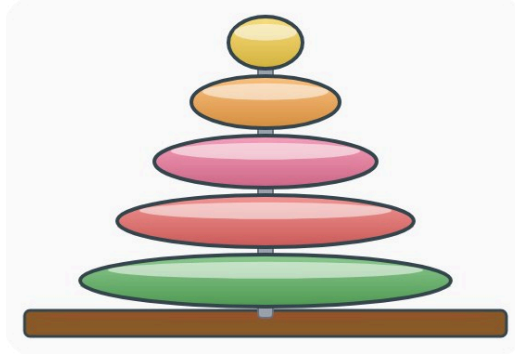


Kuş Bakışı

Kuş bakışı sorularında çocuk, bir cisme ya da cisim grubuna üstten, önden ya da karşı taraftan bakınca ne göreceğini zihninde canlandırır. Bu anlatımda soruların arkasındaki beş kuralı, adım adım çözülmüş örnekleri ve alıştırmaları bulacaksınız.

Kuş bakışı soruları nedir?

Kuş bakışı soruları, cisimlere **üstten**, **önden** ya da **karşı taraftan** bakınca ne görüleceğini sorar. Adını, gökyüzünden aşağı bakan bir kuşun gördüğü görüntüden alır. Görsel-uzamsal düşünmeyi ölçen bu soru tipi, zekâ testlerinde ve BİLSEM'e hazırlık materyallerinde sık karşılaşılr.



Örnek bir kuş bakışı sorusu: bir çubuğa geçirilmiş, yukarı doğru küçülen beş diskin üstten görünüşü soruluyor.

Çocuk bu sorularda şu becerileri birlikte kullanır:

- **Bakış açısı değiştirme:** Cisme kendi yerinden değil, başka bir yerden bakmayı zihinde canlandırmak.
- **Biçim tanıma:** Silindirin üstten daire, koninin önden üçgen görüldüğünü bilmek.
- **Örtme ilişkisi:** Hangi parçanın hangisini gizlediğini bulmak.
- **Konum ve sıra:** Ön-arka, sağ-sol ve dıştan içe sırayı doğru korumak.

BilsemNova uygulamasında 1, 2 ve 3. sınıf için ayrı ayrı 315'er, toplam **945 kuş bakışı sorusu** var.

Sorular kolay, orta ve zor olmak üzere üç seviyededir; tek cisimler, disk kuleleri, masa üstündeki cisimler, kumdaki izler, önden ve karşı taraftan bakış gibi türleri kapsar.

Beş temel kural

Kuş bakışı sorularının çoğu aşağıdaki beş kurala dayanır. Bu kuralları bilen çocuk, ilk kez gördüğü bir cismi de doğru canlandırabilir.

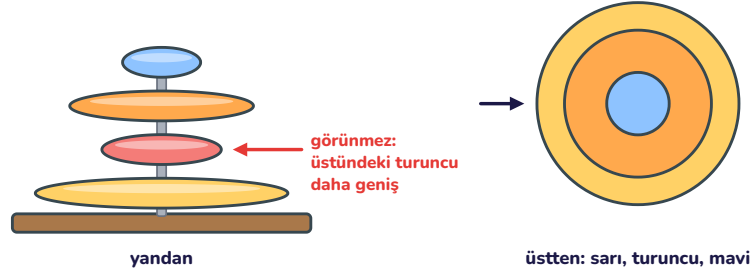
KURAL 1**Üç yönden üç farklı görüntü**

Aynı cisim, bakılan yöne göre farklı görünür. **Üstten** bakınca cismin tepesi ve en geniş dış çizgisi, **önden** ve **yandan** bakınca dış çizgisi (silueti) görünür. Dik duran silindir üstten daire, önden dikdörtgendir; koni üstten ortası noktalı bir daire, önden üçgendir; yatık üçgen prizma önden üçgen, yandan dikdörtgendir.

	cisim	üstten	önden	yandan
silindir				
koni				
üçgen prizma				

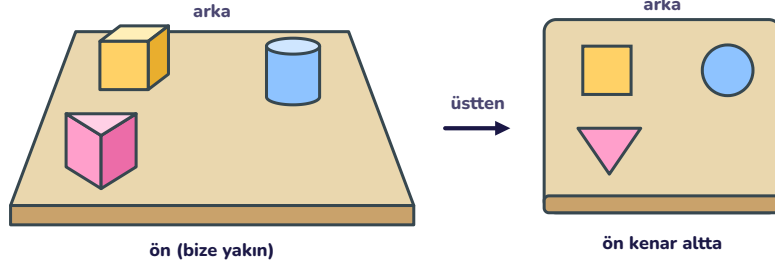
KURAL 2**Geniş olan, altındaki dar olanı örter**

Kuleye üstten bakan kişi önce en üstteki parçayı görür. Aşağıdaki bir disk ancak **üstündeki bütün disklerden genişse** kenarı dışarı taşar ve görünür; değilse örtülür. Görünen diskler üstten **iç içe halkalar** gibi görünür: en geniş disk en dışta, en üstteki disk en içte. Bir disk ortadan sağa ya da sola kaymışsa, üstten de aynı yana kaymış görünür.

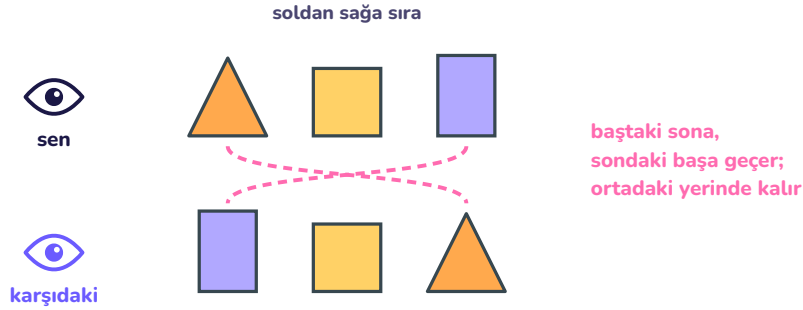


KURAL 3**Masada ön kenar haritanın altına gelir**

Masanın üstten görünüşü bir harita gibidir. Bize yakın olan **ön kenar haritanın altına**, uzaktaki arka kenar üstüne gelir. Soldaki cisim solda, sağdaki sağda kalır: üstten bakınca **sağ ile sol değişmez**. Uygulamadaki haritalarda masanın ön kenarı, alttaki kahverengi şeritle gösterilir.

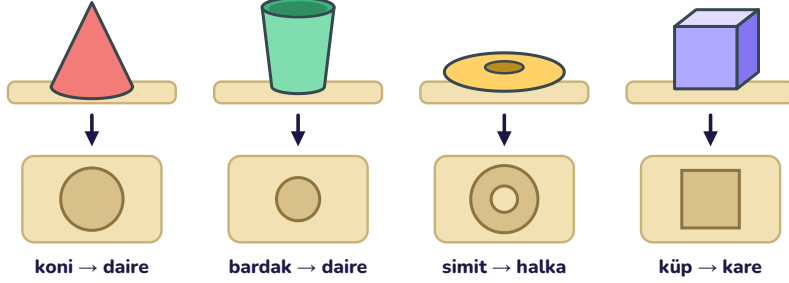
**KURAL 4****Karşı taraftan bakınca sağ ile sol yer değiştirir**

Masanın öbür yanına geçen kişi, bizim solumuzda gördüğümüz cismi kendi sağında görür. Sıra **tersine döner**: baştaki sona, sondaki başa geçer; üç cisim varsa ortadaki yerinde kalır. Bu sorulardaki cisimler her yandan aynı görüldüğü için biçimleri değişmez; koni yine üçgen, küp yine kare görünür.



KURAL 5**Kumdaki iz, cismin tabanıdır**

Bir cisim kuma bastırılınca yalnız **alttaki yüzü** iz bırakır. Koninin sivri ucu havada kalır, izi tam bir dairedir. Ağız açık bir bardağın tabanı kapalıdır, izi yine dairedir. Simit ise ortası boş bir **halka** bırakır; kúpün izi karedir.

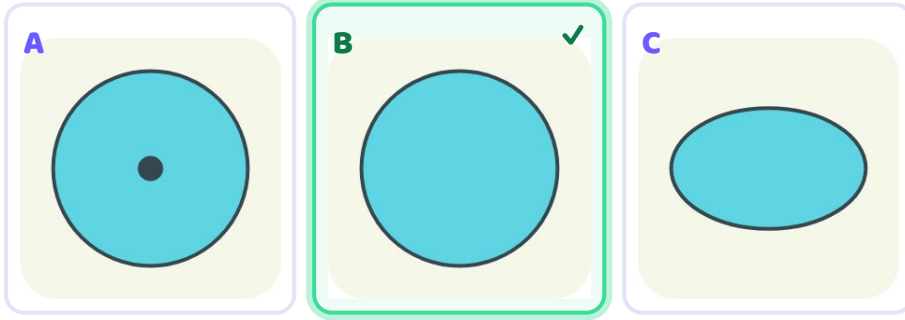
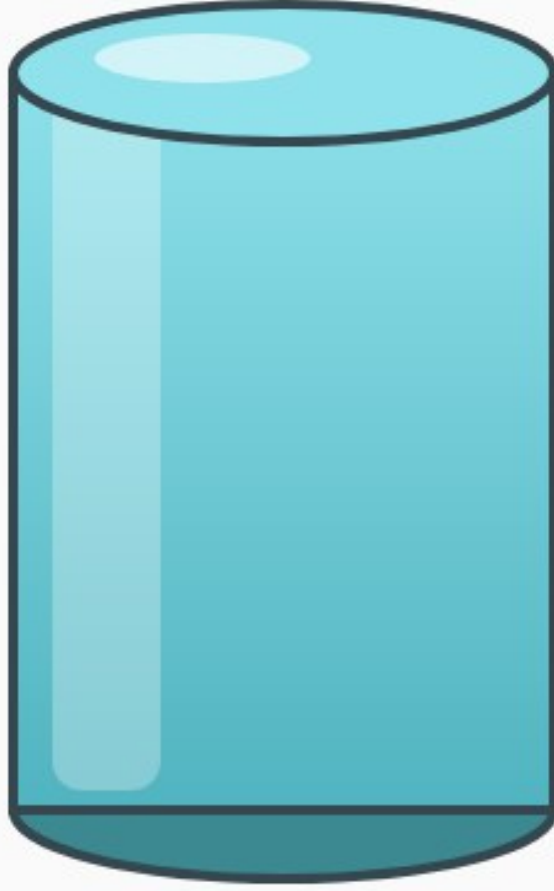


Üstten görünüş: tek cisim ve kuleler

En sık görülen sorularda tek bir cismin ya da bir çubuğa geçirilmiş disklerden oluşan bir kulenin üstten görünüşü sorulur. Kulelerde yukarıdan aşağı inip her diski üstündekilerle karşılaştırmak yeter.

ÖRNEK 1**Dik duran silindir**

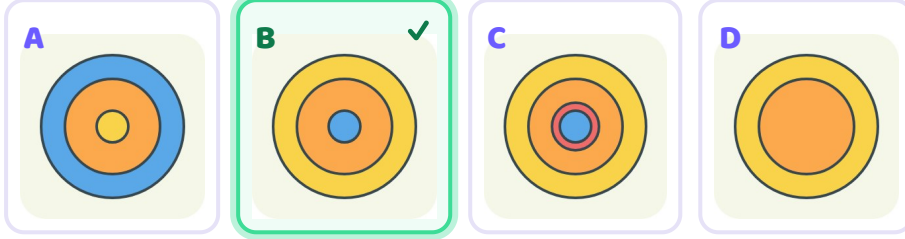
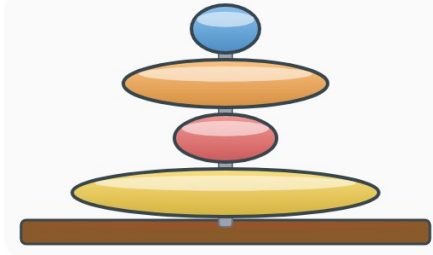
1. SINIF · KOLAY

Bu şeklin üstten (kuş bakışı) görünüşü hangisidir?

1. Cisim dik duran turkuaz bir silindir: tepesi ve tabanı daire.
2. Üstten bakınca yalnız tepesini görürüz: turkuaz bir **daire**.
3. Silindirin yan yüzü dimdik olduğu için üstten görünmez; tepede sivri bir uç da yoktur.

A'daki ortası noktalı daire, sivri tepeli bir koninin üstten görünüşüdür. C'deki elips, silindire eğik bakınca görülür; tam üstten bakınca tepe daire olur. Doğru cevap **B**.

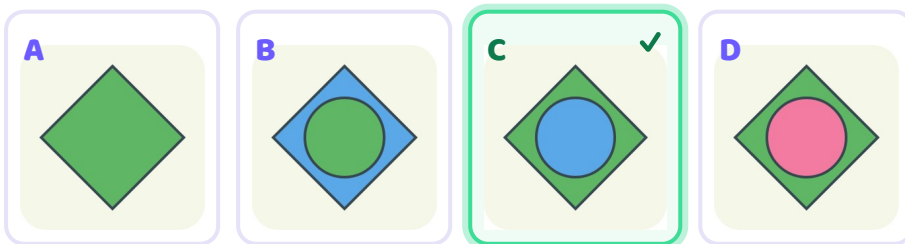
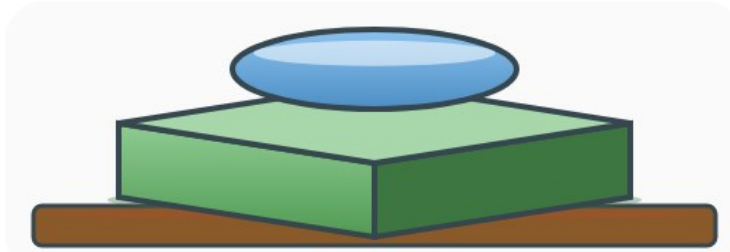
ÖRNEK 2**Kum saati biçimli kule**



1. Kule alttan üste: sarı (en geniş), kırmızı (dar), turuncu, mavi (en küçük).
2. Yukarıdan başla: en üstteki **mavi** disk görünür. Turuncu, üstündeki maviden geniş: kenarı taşar, **görünür**.
3. Kırmızı, üstündeki turuncudan dar: turuncunun altında kalır, **görünmez**.
4. Sarı hepsinden geniş: en dışta görünür. Üstten dıştan içe: **sarı, turuncu, mavi**.

C gizli kalan kırmızı halkayı da gösteriyor; D ortadaki maviyi unutmuş; A renkleri ters sıralamış (en küçük disk en dışta olamaz). Doğru cevap **B**.

ÖRNEK 3 Döndürülmüş kare blok



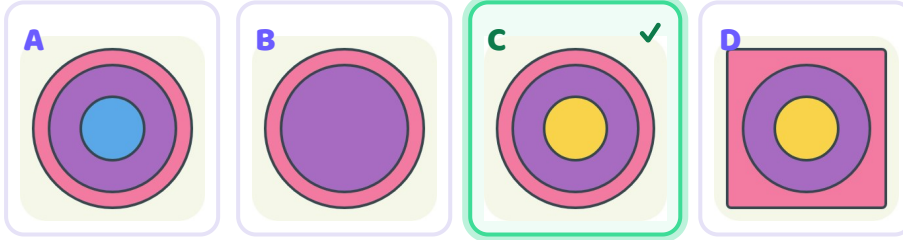
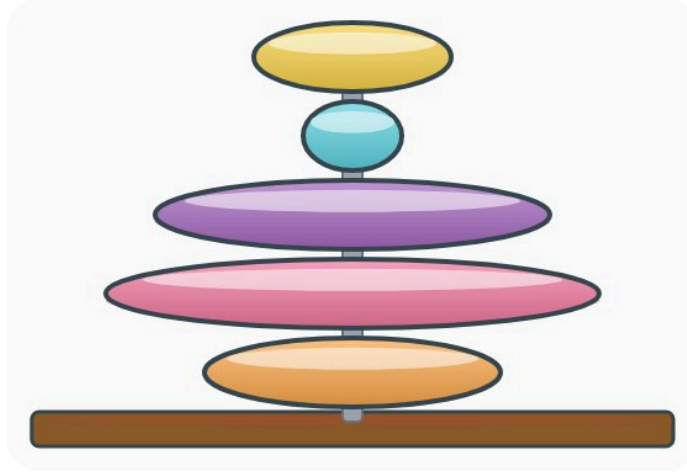
1. Yeşil blok, bir köşesi bize bakacak biçimde döndürülmüş bir kare blok: önden iki yan yüzü eşit genişlikte görünür.
2. Kare, köşesi öne bakacak kadar döndürülünce üstten **baklava** (eşkenar dörtgen) gibi görünür.
3. Üstündeki mavi disk bloktan dar: üstten baklavanın ortasında **mavi bir daire** görünür.

A mavi diski unutmuş; B'de renkler yer değiştirmiş; D'de daire pembe. Doğru cevap **C**.

ÖRNEK 4 Genişlikleri karışık beş disk

3. SINIF · ZOR

Bu şeklin üstten (kuş bakışı) görünüşü hangisidir?



1. Kule alttan üste: turuncu, pembe (en geniş), mor, turkuaz (en küçük), sarı.
2. Yukarıdan başla: en üstteki **sarı** görünür. Turkuaz, üstündeki sarıdan dar: görünmez.
3. Mor, üstündeki sarıdan ve turkuazdan geniş: **görünür**. Pembe, üstündekilerin hepsinden geniş: en dışta **görünür**.
4. En alttaki turuncu, üstündeki pembeden dar: görünmez. Üstten dıştan içe: **pembe, mor, sarı**.

A'da ortada sarı yerine mavi bir daire var; B ortadaki sarıyı unutmuş; D'de dış parça kare çizilmiş, oysa pembe disk yuvarlaktır. Doğru cevap **C**.

İPUCU

Parmakla aşağı in

Disk kulesi sorularında parmağınızı en üstteki diske koyup aşağı doğru inin. Her diskte “**Bu disk, üstündekilerin hepsinden geniş mi?**” diye sorun. Cevap evetse o disk bir halka olarak görünür; hayırsa gizli kalır.

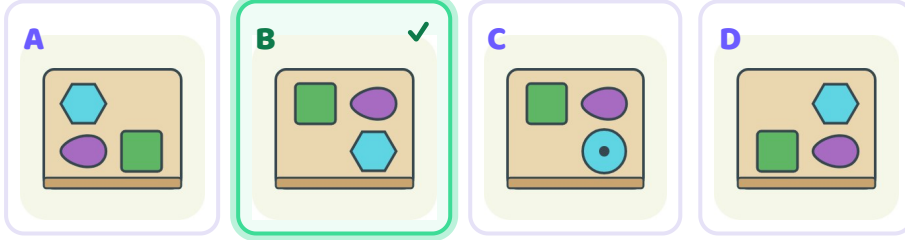
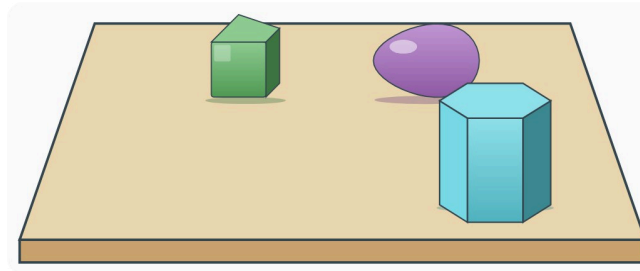
Masadaki cisimler

Bu sorularda bir masanın üstüne dizilmiş iki, üç ya da dört cisim vardır ve masanın üstten haritası sorulur. Önce her cismin yerini (ön-arka, sağ-sol), sonra üstten biçimini belirlemek gerekir.

ÖRNEK 5 Üç cisimli masa

3. SINIF · ORTA

Masanın üstten (kuş bakışı) görünüşü hangisidir?

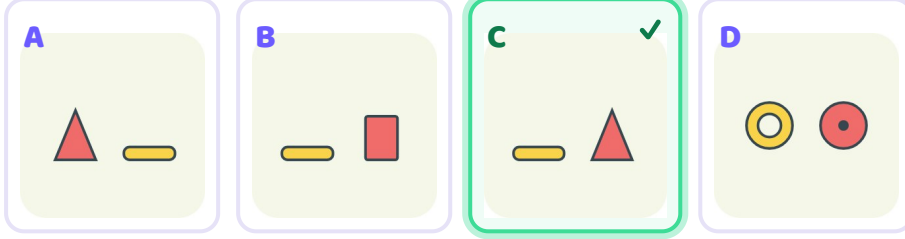
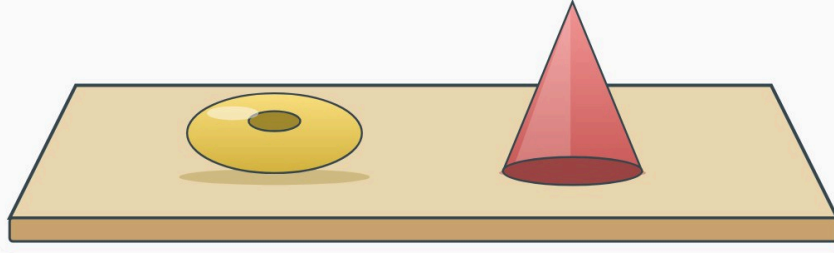


1. Yerleri belirle: yeşil küp **arkada solda**, mor yumurta **arkada sağda**, turkuaz altıgen prizma **önde sağda**.
2. Haritada ön kenar alttadır: arkadaki küp ile yumurta üst sıraya, öndeki prizma alt sıraya gelir.
3. Sağ-sol değişmez: küp solda; yumurta ile prizma sağda.
4. Biçimler: küp üstten kare, yumurta oval, altıgen prizma altıgen görünür.

A ve D'de cisimlerin yerleri karışmış (D'de ön ile arka yer değiştirmiş). C'de prizmanın yerinde ortası noktalı bir daire var; bu, bir koninin üstten görünüşüdür. Doğru cevap **B**.

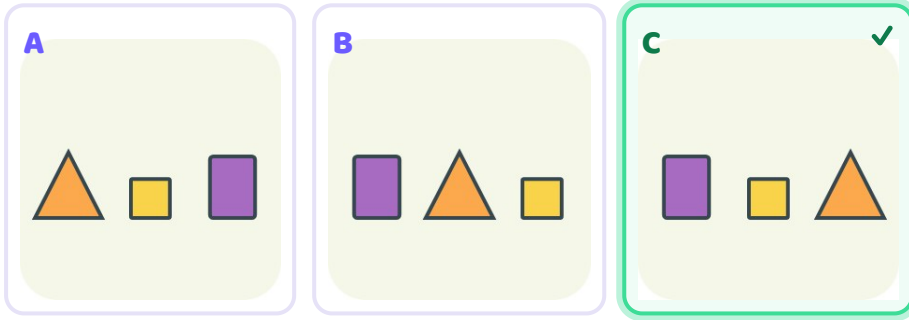
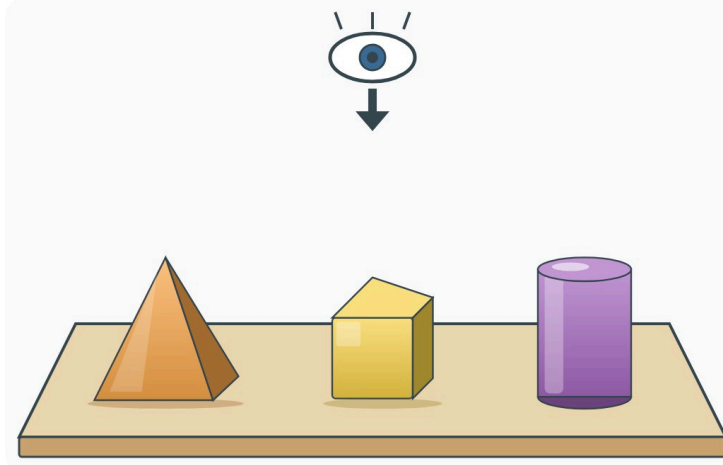
Önden ve karşı taraftan bakış

Önden bakış sorularında cisimlerin dış çizgileri, soldan sağa aynı sırayla görünür. Karşı taraftan bakış sorularında ise biçimler aynı kalır ama sıra tersine döner.

ÖRNEK 6**Simit ve koni önden****2. SINIF · KOLAY****Bu cisimlerin önden görünüşü hangisidir?**

1. Önden bakınca her cismin dış çizgisi (silueti) görünür.
2. Masada yatan simit önden **basık, uçları yuvarlak bir şerit** gibi görünür; koni önden **üçgendir**.
3. Sıra değişmez: simit solda, koni sağda.

A'da sıra ters; B'de koni dikdörtgen çizilmiş (dikdörtgen, silindirin önden görünüşüdür); D ise iki cismin üstten görünüşü: halka ve ortası noktalı daire. Doğru cevap **C**.

ÖRNEK 7**Karşı taraftan bakan kişi****1. SINIF · ZOR****Karşı taraftan bakan kişi cisimleri hangi sırayla görür?**

1. Biz soldan sağa turuncu piramit, sarı küp, mor silindir görüyoruz. Göz simgesi, masanın öbür yanındaki kişiyi gösteriyor.
2. Karşı taraftaki kişi için sağ ile sol yer değiştirir: sıra **tersine döner**.
3. Onun gördüğü: mor silindir, sarı küp, turuncu piramit. Önden görünüşleri: **dikdörtgen, kare, üçgen**.

A bizim gördüğümüz sıradır; B'de ortadaki küp yerinden oynamış, oysa üç cisimde ortadaki yerinde kalır. Doğru cevap **C**.

5 adımda çözüm yöntemi

Her kuş bakışı sorusunda aynı sırayı izlemek hem hızı hem doğruluğu artırır:

- 1 **Bakış yönünü belirle.** Soru üstten mi, önden mi, karşı taraftan mı soruyor? Kumdaki iz sorusu cismin tabanını sorar.
- 2 **Her cismin o yöndeki biçimini düşün.** Silindir üstten daire, önden dikdörtgen; koni üstten ortası noktalı daire, önden üçgen.
- 3 **Örtülen parçaları ele.** Kulelerde yukarıdan aşağı in: üstündekilerin hepsinden geniş olmayan disk görünmez.

4

Yerleri kuru. Üstten bakınca ön taraf alta gelir, sağ-sol değişmez; karşıdan bakınca sağ ile sol yer değiştirir.

5

Şıkları ele. Önce biçime, sonra renklere, en son sıraya ve konuma bak.

İPUCU

Yanlış şık, başka bir bakış olabilir

Şıklardaki elips, dikdörtgen ya da ortası noktalı daire gibi biçimler çoğu zaman aynı cismin **başka bir yönden** görünüşü ya da başka bir cismin (ör. koninin) üstten görünüşüdür. Hangi şıkkın hangi bakıştan geldiğini söyleyebilmek, doğru şıkkı bulmayı kolaylaştırır.

Çeldirici tuzakları ve sık yapılan hatalar

Yanlış şıklar rastgele değildir; her biri belirli bir hatayı yakalamak için hazırlanır. En sık karşılaşılanlar:

- **Başka bir bakışı seçmek:** Üstten sorulduğu hâlde yandan ya da eğik bakıştaki görüntüyü (elips, dikdörtgen) seçmek.
- **Gizli disk göstermek:** Üstündeki daha geniş bir diskin altında kalan disk de halka olarak saymak.
- **Halka sırasını ters çevirmek:** En küçük disk dışa, en geniş disk içe koymak.
- **Olmayan çubuğu görmek:** Çubuk en üstteki diskin üstüne çıkmıyorsa, üstten ortada gri bir nokta görünmez.
- **Ön ile arkayı karıştırmak:** Masada öndeki cismi haritanın üst tarafına koymak.
- **Sırayı çevirmeyi unutmak:** Karşı taraftaki kişinin gördüğü sırayı bizim sıramızla aynı sanmak.
- **Biçim karıştırmak:** Koninin görünüşünü silindiriyle, küpünkü dördürülmüş kareyle karıştırmak.

VELİYE NOT

Velilere öneri

Çocuğunuz yanlış bir şık seçtiğinde “**Bu şıktaki resim, cisme nereden bakınca görülür?**” diye sorun. Yanlış şıkların bir kısmı başka bir yönden bakışın doğru resmidir; bunu fark etmek, bakış yönü kavramını pekiştirir.

Evde nasıl çalışılır?

Kuş bakışı, evdeki eşyalarla en kolay çalışılan konulardan biridir; tek gereken, aynı eşyalara farklı yerlerden bakmaktır.

- **Malzeme:** Bardak, konserve kutusu, küçük bir kutu, top, huni ya da koni biçimli bir oyuncak. Halka kule oyuncacı varsa disk sorularına çok benzer.
- **“Tepeden bak” oyunu:** 2-3 eşyayı masaya dizin. Çocuk önce üstten nasıl görüneceğini tahmin edip kâğıda çizsin, sonra bir yetişkin yanındayken sandalyeye çıkıp yukarıdan bakarak kontrol etsin.

- **Masa haritası:** Eşyaların yerini değiştirin; çocuk her seferinde masanın üstten haritasını çizsin. Masanın ön kenarını kâğıdın altına çizmeyi hatırlatın.
- **Karşıdan bakış:** Çocuk masanın öbür yanına geçip eşyaları soldan sağa yeniden sayсын; sıranın nasıl tersine döndüğünü kendisi görsün.
- **Süre:** Haftada birkaç kez 10-15 dakika yeterli. Kısa ve düzenli çalışma, uzun ve seyrek çalışmadan daha etkilidir.

VELİYE NOT

Soru sorarak yönlendirin

“Bir kuş tepeden baksa ne görür?”, “Bu diskin kenarı, üstündekinin dışına taşıyor mu?”, “Karşıdaki kişinin solunda hangisi var?” gibi sorular, çocuğun kuralı kendisinin bulmasını sağlar. Tahmin edip sonra gerçekten bakmak, kalıcı bir öğrenme yoludur.

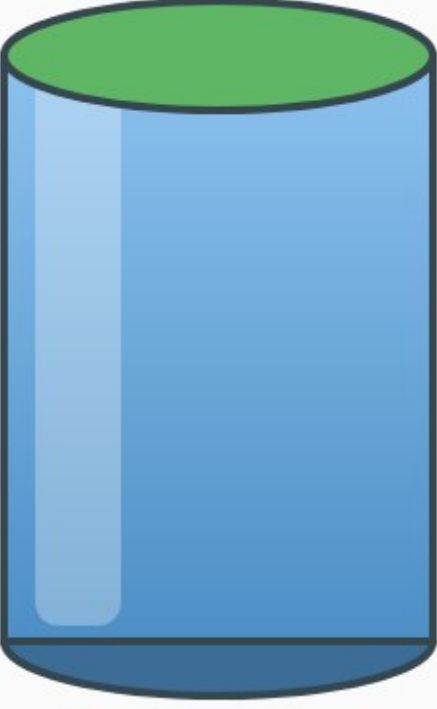
Alıştırmalar

Aşağıdaki 8 soruyu çocuğunuzla birlikte çözün. Her sorunun altındaki düğmeyle cevabı ve kısa açıklamasını görebilirsiniz.

ALİŖTIRMA 1

2. SINIF · KOLAY

Bu Ŗeklin Ŗstten (kuŖ bakıŖı) g r n Ŗ  hangisidir?



A



B



C



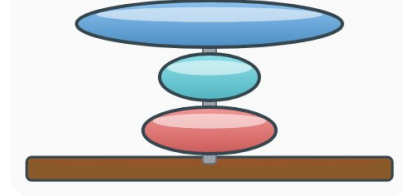
D



ALİŖTIRMA 2

1. SINIF · KOLAY

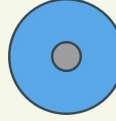
Bu Ŗeklin Ŗstten (kuŖ bakıŖı) g r n Ŗ  hangisidir?



A



B



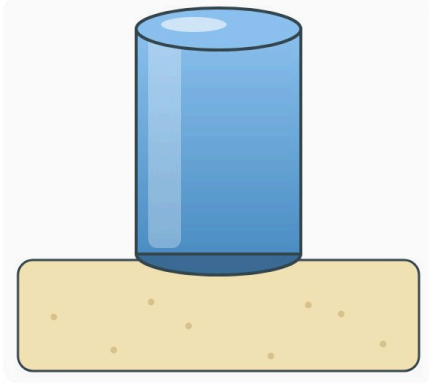
C



ALIŞTIRMA 3

3. SINIF · KOLAY

Bu cisim kuma bastırılınca kumda hangi iz kalır?



A



B



C



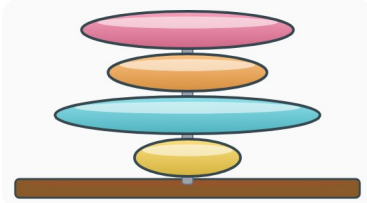
D



ALIŞTIRMA 5

2. SINIF · ORTA

Üstten bakınca kaç disk görünmez?



A

3

B

1

C

2

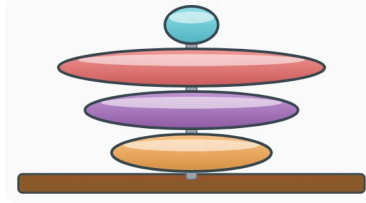
D

4

ALIŞTIRMA 4

3. SINIF · ORTA

Bu şeklin üstten (kuş bakışı) görünüşü hangisidir?



A



B



C



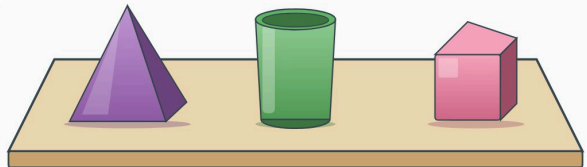
D



ALIŞTIRMA 6

3. SINIF · ORTA

Bu cisimlerin önden görünüşü hangisidir?



A



B



C



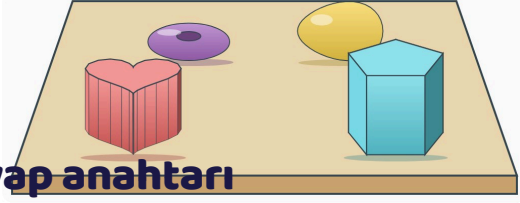
D



ALIŞTIRMA 7

1. SINIF · ZOR

Masanın üstten (kuş bakışı) görünüşü hangisidir?



Cevap anahtarı

1. **A**



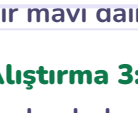
2. **B**



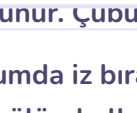
3. **C**



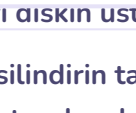
4. **D**



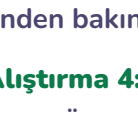
5. **E**



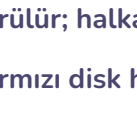
6. **F**



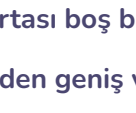
7. **G**



8. **H**



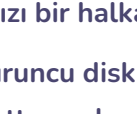
9. **I**



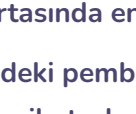
10. **J**



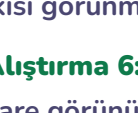
11. **K**



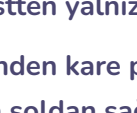
12. **L**



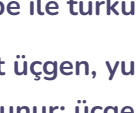
13. **M**



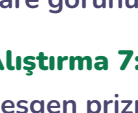
14. **N**



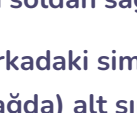
15. **O**



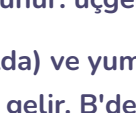
16. **P**



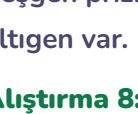
17. **Q**



18. **R**



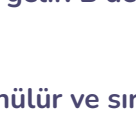
19. **S**



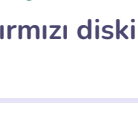
20. **T**



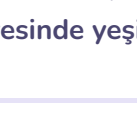
21. **U**



22. **V**



23. **W**



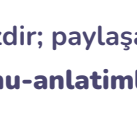
24. **X**



25. **Y**



26. **Z**



27. **AA**



28. **AB**



29. **AC**



30. **AD**



31. **AE**



32. **AF**



33. **AG**



34. **AH**



35. **AI**



36. **AJ**



37. **AK**



38. **AL**



39. **AM**



40. **AN**



41. **AO**



42. **AP**



43. **AQ**

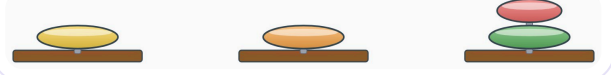
44. **AR**

45. **AS**

ALIŞTIRMA 8

3. SINIF · ZOR

Bu üç kulenin üstten (kuş bakışı) görünüşü hangisidir?



A



B



C



D



görünür. Uzun, yeşil bir daire. A'daki kırmızı daire yarı
in, C'deki halka ise içi boş bir borunun üstten

duğu için altındaki iki disk tamamen örter: üstten tek
bir mavimsi daire görünür. Çubuk mavimsi diskin üstüne çıkmadığı için ortada gri nokta da görünmez.

- Alıştırma 3: A.** Kumda iz bırakan, silindirin tabanıdır: tam bir daire. Elips eğik bakınca, dikdörtgen önden bakınca görülür; halka ise ortası boş bir cismin izidir.
- Alıştırma 4: D.** Kırmızı disk hepsinden geniş ve mor ile turuncu disklerin üstünde durduğu için onları örter. Üstten kırmızı bir halkanın ortasında en üstteki turkuaz disk görünür.
- Alıştırma 5: C.** Turuncu disk üstündeki pembeden, en alttaki sarı disk de üstündeki turkuazdan dar: bu ikisi görünmez. Üstten yalnız pembe ile turkuaz görünür; 2 disk gizli kalır.
- Alıştırma 6: C.** Önden kare piramit üçgen, yukarı doğru genişleyen bardak üstü geniş bir yamuk, küp kare görünür. Sıra soldan sağa korunur: üçgen, yamuk, kare.
- Alıştırma 7: A.** Arkadaki simit (solda) ve yumurta (sağda) haritanın üst sırasına, öndeki kalp (solda) ve beşgen prizma (sağda) alt sırasına gelir. B'de ön ile arka yer değiştirmiş; C'de yumurtanın yerinde altıgen var.
- Alıştırma 8: A.** Her kule ayrı düşünülür ve sıra korunur: solda sarı daire, ortada turuncu daire, sağda kırmızı diskin çevresinde yeşil bir halka (alttaki yeşil disk kırmızıdan geniş).

Bu ders notu ücretsizdir; paylaşabilir ve çoğaltabilirsiniz. Güncel sürüm ve daha fazla konu:
bilsemnova.com/konu-anlatimlari